

1. O que é UML?

É uma linguagem usada para representar visualmente como um sistema funciona, é organizado antes ou durante o desenvolvimento de um software.

Ela utiliza vários tipos de diagramas para facilitar a compreensão do sistema.

2. O que é um Diagrama de Classes?

O Diagrama de Classes é um dos principais diagramas da UML. Ele mostra:

Classes do sistema;
Atributos dessas classes;
Métodos ou funções;
Relacionamentos entre as classes.

Por exemplo, em um sistema de uma escola:

Nome
R.A
Sala

3. Onde pode ser aplicado?

A UML e os diagramas de classes podem ser aplicados principalmente no desenvolvimento de sistemas e softwares.

Por exemplo:

Sistemas de escolas;
Aplicativos de celular;
Sites;
Sistemas bancários;
Lojas virtuais;
Jogos;
Sistemas de hospitais;
Sistemas de empresas.

Eles ajudam a planejar e organizar o sistema antes de programá-lo.

4. O que é Orientação a Objetos (O.O.)?

Orientação a Objetos (O.O.) é uma forma de programar em que o sistema é organizado usando objetos e classes.

Um objeto representa algo do mundo real ou algo que faz sentido dentro do sistema.

Classe: Aluno
Objeto: João
Atributos: nome, idade, matrícula
Métodos: estudar(), fazerProva()

A Orientação a Objetos ajuda a deixar o código mais organizado, reutilizável e fácil de manter.

5. O que a UML ajuda na Orientação a Objetos?

A UML ajuda a visualizar e planejar as classes, objetos e relacionamentos de um sistema antes de escrever o código.

Por exemplo:

UML → planejamento

Aluno Matricula

nome
idade
estudar()
fazerProva()

Programação → implementação

Depois, o programador transforma esse planejamento em código, por exemplo em Java, PHP, C#, Python, entre outras linguagens.

Por exemplo, em um sistema de uma escola:

Aluno
nome
idade
matricula
estudar()
fazerProva()

Nesse exemplo, Aluno é uma classe, nome, idade e matricula são atributos, e estudar() e fazerProva() são métodos.

3. Onde pode ser aplicado?

A UML e os diagramas de classes podem ser aplicados principalmente no desenvolvimento de sistemas e softwares.

Por exemplo:

Sistemas de escolas;
Aplicativos de celular;
Sites;
Sistemas bancários;
Lojas virtuais;
Jogos;
Sistemas de hospitais;
Sistemas de empresas.

Eles ajudam a planejar e organizar o sistema antes de programá-lo.

4. O que é Orientação a Objetos (O.O.)?

Orientação a Objetos (O.O.) é uma forma de programar em que o sistema é organizado usando objetos e classes.

Um objeto representa algo do mundo real ou algo que faz sentido dentro do sistema.

Por exemplo, em um sistema de uma escola:

Classe: Aluno
Objeto: João
Atributos: nome, idade, matrícula
Métodos: estudar(), fazerProva()

A Orientação a Objetos ajuda a deixar o código mais organizado, reutilizável e fácil de manter.

5. O que a UML ajuda na Orientação a Objetos?

A UML ajuda a visualizar e planejar as classes, objetos e relacionamentos de um sistema antes de escrever o código.

Por exemplo:

UML → planejamento

Aluno Matricula

nome
idade
estudar()

Programação → implementação

Depois, o programador transforma esse planejamento em código, por exemplo em Java, PHP, C#, Python, entre outras linguagens.